

Hướng dẫn cài đặt Wireshark và thử nghiệm cơ bản

1. Cài đặt Wireshark

1) Trên Windows

1. Truy cập trang chủ: <https://www.wireshark.org/download.html>
2. Chọn phiên bản phù hợp (thường dùng 64-bit Windows Installer).
3. Chạy file cài đặt → chọn Next theo mặc định.
4. Ở bước cài Npcap, nhớ tích chọn Install Npcap (bắt buộc để Wireshark có thể bắt gói tin).
5. Hoàn tất và khởi động lại máy (nếu cần).

2) Trên macOS

1. Cài qua Homebrew:

```
brew install wireshark
```
2. Hoặc tải file DMG từ trang chủ và kéo vào Applications.

2. Hướng dẫn thử nghiệm bắt gói tin

1) Mở Wireshark

- Khởi động Wireshark.
- Chọn card mạng đang dùng (Wi-Fi hoặc Ethernet).

2) Bắt gói tin

- Nhấn Start Capturing Packets (hình cá mập màu xanh).
- Lúc này Wireshark sẽ bắt tất cả gói tin qua card mạng.

3) Thực hiện một hoạt động mạng để có dữ liệu

Ví dụ:

- Mở trình duyệt → truy cập <https://www.google.com>.
- Wireshark sẽ hiển thị các gói tin TCP/UDP, DNS, TLS...

4) Lọc gói tin

- Nhập bộ lọc ở thanh trên cùng, ví dụ:
 - `http` → lọc gói HTTP.
 - `dns` → lọc gói DNS.
 - `tcp.port == 443` → lọc gói HTTPS (TLS).

5) Dừng và phân tích

- Nhấn nút Stop (hình vuông đỏ).
- Chọn 1 gói tin bất kỳ → nhấn chuột phải → Follow → TCP Stream để xem nội dung trao đổi giữa client và server.

3. Bài tập thử nghiệm cơ bản

1. Bắt gói DNS
 - Truy cập một website bất kỳ.
 - Lọc dns để xem quá trình phân giải tên miền.
2. Phân tích bắt tay TCP (Three-way handshake)
 - Lọc tcp và quan sát các gói SYN, SYN-ACK, ACK khi kết nối tới server.
3. Quan sát gói tin HTTP (nếu website không dùng HTTPS).
 - Lọc http.
 - Xem nội dung Request (GET/POST) và Response.
4. Xuất file pcap
 - File → Save As → lưu lại file .pcapng.
 - Có thể dùng lại để phân tích hoặc nộp báo cáo.